【附件 1-2】

提案資料表（研究實作組）

報名編號	（本欄位由主辦單位填寫）
團隊名稱	_____
指導教師	姓名：_____；學校/系所(單位)：_____
團隊代表人	姓名：_____；學校/系級：_____
提案題目	**把司機用在刀口上：綠線公車駕駛人力再配置**
主題領域 (可複選)	□公共行政 □資訊科技 ■交通運輸 □都市規劃 □觀光行銷 □環境永續 □多元族群 □產業發展 □教育文化 ■社福醫療 □其他_____
提案摘要	捷運綠線北段 G11 至 G15b 預計 115 年底通車，沿線公車面臨平行競爭或轉型接駁之調整，而駕駛人力不足爲市府指出之瓶頸。本研究以 TDX 開放資料建立路線重疊、接駁可及性與駕駛人力換算指標，估算裁切平行路段後可再配置之駕駛班次，並以可一車直達車站之長者人口檢視公平性，建立可供分階段通車重複使用之決策工具。

研究動機/解決問題

一、研究緣起與桃園現況

(一)通車時機

綠線北段 7 站（G11 藝文特區、G12 蘆興埤、G13 南竹中正北、G14 蘆竹中正北、G15 水尾、G15a 菓林、G15b 坑口）以 115 年底通車爲目標；市府已於 115 年 9 月 8 日至 9 日完成初勘預檢，10 月下旬展開試運轉前置準備，正式通車日以官方公告爲準[1], [2], [3]。通車後，沿中正路、中正北路、南崁路廊行駛之既有公車與捷運之間，將出現「平行競爭」或「轉型接駁」之路網調整課題。

(二)先導公車成效與駕駛人力瓶頸

審計處指出，綠線先導公車 GR 線 109 年度運量約 101 萬人次，110 年度受疫情影響降至約 60 萬人次，114 年底約回復至 101 萬人次，「運量培養效果有限」；市府回應主因爲駕駛人力不足，並已將部分低載客路線轉型爲桃小巴[4]。因此，路網重整不宜僅估算節省之車公里，更應換算爲「可移去支援接駁之駕駛班次」。

(三)路網持續變動

市府推動「新桃園幹線公車」，GR 綠捷幹線尖峰班距 10 至 15 分鐘，並新闢「13／13A 龍壽南竹線」「NL 北環線」等路線[5]；桃小巴現有 56 條路線，預計年底突破 120 條[6]；交通局於議會答詢時表示，蘆竹地區規劃以機場捷運 A10 站爲接駁核心，停駛之 L315、L316 免費巴士及 303、303A 等路線將由桃小巴接棒[7]。此外，市民卡乘車碼轉乘捷運之開放時程將配合綠線

通車另行公告[8]，轉乘優惠設計亦將影響接駁成效。

(四)族群需求

長者對步行距離與轉乘負擔較爲敏感，爲本研究主要之公平性對象，路網重整須避免造成其服務缺口。桃園移工人數爲全國最多（114 年 10 月已逾 13 萬人）[9]，惟目前缺乏公開之移工居住或工作地點空間資料，本研究僅以產業用地作爲探索性代理指標，列爲次要面向。

(五)政策缺口

市長 115 年 8 月施政報告將綠線北段通車、新桃園幹線公車及桃小巴擴張列爲交通主軸[6]；捷運工程局表示已同步辦理公車接駁、站區道路、人行環境及停車轉乘規劃[10]。惟截至本提案撰寫時，尚未查得市府公開之「綠線通車後逐路線公車調整方案」；若市府於通車前公布方案，本研究將轉爲方案評估與通車後成效追蹤，與市府分工互補。

二、國內案例與相關文獻

(一)捷運通車後之公車調整案例

臺中捷運綠線於 110 年 4 月 25 日通車時，交通局將 800 路改爲「綠 1」、53 路裁切爲「綠 2」「綠 3」，以減少與捷運重疊並強化接駁；報導指出共新闢 5 條接駁線、調整 10 條既有路線[11], [12]。交通部運輸研究所《捷運路網規劃參考手冊》涵蓋公車與軌道之競合及轉乘整合等規劃面向，爲本研究之方法依據[13]。

(二)相關學位論文與本研究之定位

與本題最相關者爲學位論文《捷運通車後公車路線調整模式—以航空城爲例》[14]，另有《市區公車之既有路線調整與新闢路線規劃程序之研究》[15]及《台中捷運接駁公車路線規劃－以捷運櫻花文心站至逢甲商圈爲例》[16]。本研究將於執行初期詳讀上述文獻並具體比較異同；本研究規劃之特色爲：使用 TDX 實際線型與即時動態資料進行通車前後實證比較、將重整效果換算爲駕駛人力，並納入長者可及性。

(三)與往年度獲獎作品之區隔

114 年度金質研究獎作品「公車要來沒」之公開資訊僅有題名與團隊名稱[17], [18]。本研究聚焦路網結構與捷運整合，不涉及到站預估或乘客端資訊服務。

三、研究目標

1.量化各公車路線與綠線之重疊程度，辨識適合裁切、轉型或強化爲接駁之路線。

2.盤點 7 站步行服務範圍內之公車接駁可及性，找出接駁弱站。

3.將重整情境之車公里換算爲車輛小時與約當駕駛班次，估算可再配置之駕駛人力，回應駕駛人力不足之市政課題。

4.以「可一車直達車站之 65 歲以上人口」爲主要公平性指標，避免重整造成長者服務缺口。

5.建立可供 117 年 G08、119 年主線及 121 年全線分階段通車重複使用之評估

流程與開源工具。

研究內容

一、摘要

以 TDX 桃園市區公車線型、站序、班表與即時動態資料，結合 OpenStreetMap 步行路網與村里人口，建立路線重疊、車站接駁可及性與駕駛人力換算指標，模擬多套重整情境，並於通車前後比較公車營運表現，產出路線分類清單、情境比較報告與開源決策平台。

二、研究目的

1.量化各路線與綠線之重疊程度，辨識適合裁切、轉型或強化接駁之路線。
2.找出 7 站步行範圍內接駁薄弱之車站。
3.比較各情境之車公里、約當駕駛班次與長者可及性，估算淨可再配置之駕駛人力。
4.比較通車前後相關路線之旅行時間與班距穩定度。
5.（探索性）以產業用地爲代理，初探移工通勤之公車可達性。

三、研究方法及流程

(一)資料來源

公車線型、站序、班表與即時動態取自 TDX[19], [20], [21]；車站位置參考捷運工程局公告[1]及 OSM[22]；人口採户政司村里人口[23]或 SEGIS[24]；輔以運量統計[25], [26], [27]、市府站址表[28]及產業園區範圍圖[29]。逐路線上下車量與票證起訖未公開，列爲資料媒合需求。

(二)路線重疊指標

計算線型落於車站 500 m 範圍之長度占比、站點重疊率，並以「平日班次×範圍內長度」加權排序，將路線分爲高度平行、部分重疊、天然接駁與無關四類；緩衝距離另作敏感度分析。

(三)車站接駁可及性

以 OSMnx[30]建立步行路網，計算 300／500／800 m 等時圈內站牌、路線與尖離峰班次，並計算可一車直達車站之 65 歲以上人口（距直達路線站牌 300 m 內）。

(四)重整情境與駕駛人力換算

情境含 S0 現狀、S1 裁切平行段、S2 改末端接駁並縮短班距、S3 桃小巴補位。車公里＝平日班次×單程長度；車輛小時＝車公里÷營運速率；約當駕駛班次＝車輛小時÷每班駕駛時數；可再配置人力＝裁切節省班次－新接駁所需班次。本研究暫假設平均營運車速 18 km/h、每班駕駛 8 小時，後續以即時動態實測速率及交通局排班規則校正；現階段僅含行駛時間，未含端點休息、空駛、備勤與輪休。旅行時間以 GTFS 化資料搭配路徑規劃工具計算。

(五)通車前後比較

以即時動態資料建立通車前旅行時間與班距基準，通車後同時段再測，並以未受影響路線爲對照組。

(六)使用者調查（規劃中）

擬透過社區關懷據點調查長者轉乘意願與可接受步行距離，並透過移工服務單位驗證代理指標；採書面知情同意、代碼處理且不蒐集可識別個資。目前尚未進行任何問卷或訪談。

四、研究範圍與限制

範圍爲綠線北段 G11 至 G15b 共 7 站及周邊 1.5 km 內之市區公車路線。限制如下：

1. 車站點位取自 OSM，G15b 以機場捷運 A11 站點位估計，需以官方出入口複核。
2. TDX 桃園班表僅有起點發車時刻，尖離峰判定可能偏移；平日以週三代表。
3. 人口以村里面積比例分配，假設村里內均勻分布；產業用地不等於移工人口。
4. 營運速率、駕駛時數與接駁班次爲假設值；需求面暫以人口與土地使用代理。
5. 即時資料之車輛涵蓋率待評估；若通車延後，前後比較順延，以情境模擬爲主要成果。

五、實證結果與分析（前期試行）

本研究已於 115 年 10 月 24 日完成試行分析，僅供研究設計參考，未進行問卷、訪談或實地調查。

(一)路線重疊

664 條子路線方向中有 75 個與 7 站 500 m 範圍重疊。GR 雙向各約 5.8 km（約 34%）落於範圍內，占全部重疊車公里 22.0%，但距 G14 約 850 m；T300 次之（13.0%），且爲少數服務 G14 之路線。309、5019、5022A 等重疊長度達 3.9 至 5.7 km，但平日每方向僅 1 至 4 班，故應以班次加權排序（表 1、圖 1）。

表 1　班次加權重疊車公里（前 8 條路線）

路線	範圍內長度 km	平日班次	範圍內車公里	占比
GR	5.82	60	347.4	22.0%
T300	3.44	60	205.5	13.0%
703	2.04	56	114.2	7.2%
5022	2.16	49	105.6	6.7%
168	1.06	77	81.2	5.1%
302	2.11	36	75.8	4.8%
5059	2.04	24	49.0	3.1%
5022A	5.18	9	46.5	2.9%
51 條路線合計			**1,579.3**	**100%**

註：範圍內長度取較長方向之線型；平日班次為雙向合計；範圍內車公里＝平日班次×7 站 500 m 範圍內線型長度（每平日），為重整可釋出資源之上限參考；占比為占全部重疊車公里之比例。資料來源：TDX[19]（115 年 10 月 24 日取得）、OSM[22]。

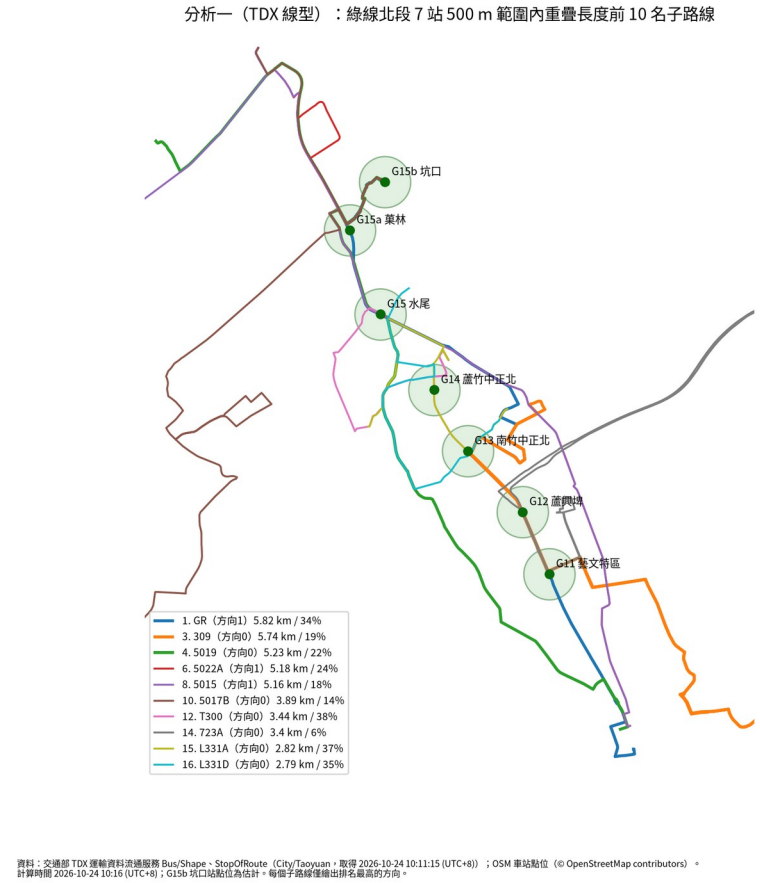


圖 1　TDX 實際線型下與綠線北段 7 站 500 m 範圍重疊長度前 10 名之子路線。資料：TDX Shape、StopOfRoute（115 年 10 月 24 日取得）[19]；OSM[22]。

(二)車站接駁可及性

G14 接駁最弱：300 m 內無站牌，500 m 內尖峰每小時 4.2 班。G12 之 500 m 內尖峰亦僅 4.2 班，但 800 m 內估計約有 1,379 名 65 歲以上居民，為「長者多、接駁弱」最明顯之站；G11 接駁最充足（尖峰 25.8 班）（表 2、圖 2）。

表 2　各站步行等時圈內公車服務與長者人口（300／500／800 m）

車站	站牌位置數	尖峰班次／時	65 歲以上人口估計
G11 藝文特區	8／12／42	25.8／25.8／36.8	857／2,431／6,231
G12 蘆興埤	2／4／15	4.2／4.2／17.5	320／580／1,379
G13 南竹中正北	4／15／32	8.8／17.0／17.2	116／332／1,097
G14 蘆竹中正北	0／2／9	0.0／4.2／5.5	11／21／71
G15 水尾	6／13／21	21.0／21.2／21.8	24／68／148
G15a 菓林	9／21／26	14.8／14.8／15.2	99／253／523
G15b 坑口	1／2／6	0.5／6.2／6.2	17／46／138

註：尖峰爲平日 07:00–09:00 及 17:00–19:00，以起點發車時刻判定；人口爲村里人口依面積比例分配之估計值。資料來源：TDX[19]、內政部戶政司 115 年 9 月村里人口[23]、OSM[22]。

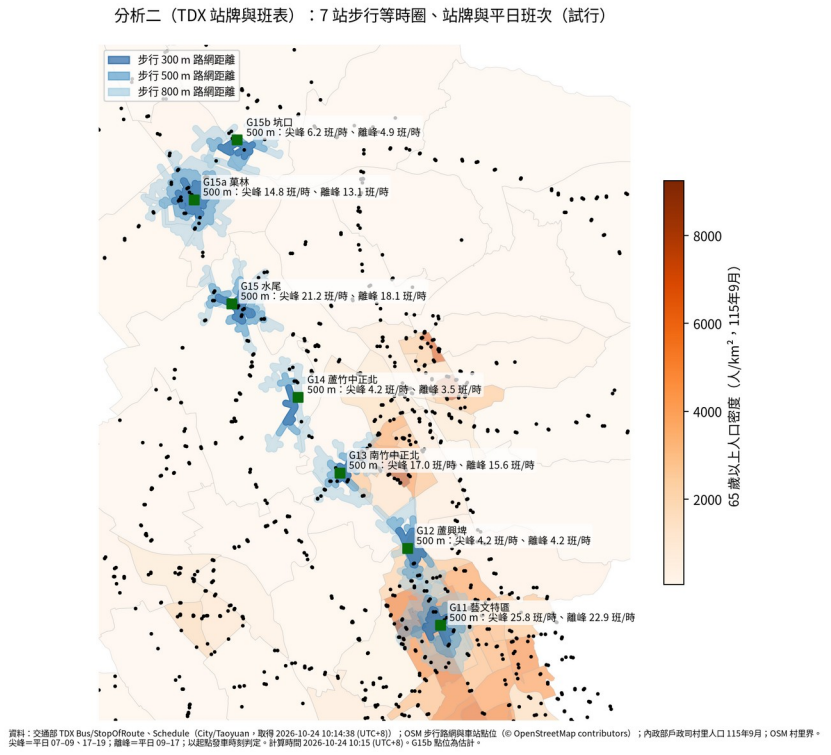


圖 2　7 站步行等時圈、TDX 站牌與 500 m 範圍內尖峰／離峰班次。資料：TDX[19]、OSM[22]、內政部戶政司 115 年 9 月村里人口[23]。

(三)駕駛人力再配置示意情境

以決策平台展示版設定示意情境（非建議方案）：A 爲 GR 刪除車站 500 m 範圍內首末站牌間區段，僅保留桃園總站至 G11，單程由 17.31／17.25 km 縮爲各 4.40 km，班次不變；B 爲以貪婪法自 G14 周邊選取 6 個既有站牌組成循環接駁線（直線 4.84 km），假設平日 30 班。在上述速率與工時假設下，約當駕駛班次由 138.1 降爲 133.8 班：GR 節省約 5.4 班，接駁線需約 1.0 班，淨可再配置約 4.4 班／平日；可一車直達 G14 之長者估計增加約 1,313 人，但 G12、G15b 各減少數十人，需另行補位（表 3、圖 3）。此換算不代表可裁減人員。

表 3　示意情境（A＋B）與現況之比較

指標	S0 現況	A＋B 示意情境	差異
平日車公里（84 個路線方向＋接駁線）	19,893	19,265	−628
平日車輛小時（假設 18 km/h）	1,105.2	1,070.3	−34.9
約當駕駛班次（假設每班 8 小時）	138.1	133.8	−4.4
GR 雙向約當駕駛班次	7.2	1.8	−5.4（裁切節省）

表 3　示意情境（A＋B）與現況之比較

指標	S0 現況	A＋B 示意情境	差異
G14 接駁線約當駕駛班次	0	1.0	+1.0（新增所需）
可再配置駕駛人力			**約+4.4 班／平日**
可一車直達 G14 之 65 歲以上人口（1.5 km 內）	1,018	2,332	+1,313
可一車直達 G12 之 65 歲以上人口（1.5 km 內）	8,806	8,773	−33
可一車直達 G15b 之 65 歲以上人口（1.5 km 內）	873	845	−28

註：營運速率、每班駕駛時數與接駁線班次均為假設值；換算僅含行駛時間。65 歲以上人口為距站牌直線 300 m 內之估計值，各站數字不可相加。本情境僅為工具示範，非研究結論或政策建議。



圖 3　決策平台展示版情境模擬頁：A＋B 示意情境之駕駛人力與長者可及性比較（速率與每班時數為假設值）。

(四)產業用地代理指標（探索性）

以 OSM 工業用地及產業園區範圍圖為代理，7 站各 1,500 m 內產業用地約 184.3 ha，其中約 126.8 ha（69%）距公車站牌 300 m 內，僅約 78.1 ha

（42%）距可一車直達最近車站之路線站牌 300 m 內；G12 周邊 12 塊產業用地皆無直達路線。僅爲候選觀察點，需以市府資料驗證（圖 4）。



產業用地（移工通勤代理指標）

探索性指標，不是移工人口。 目前沒有公開的移工居住或工作地點空間資料，因此以「產業用地」代表可能有輪班通勤需求的就業地點。產業用地不等於移工人數；宿舍位置、雇用人數、國籍與班別時間都不知道。正式研究需以市府（勞動局等）彙總資料或訪談驗證，本平台未做任何訪談。

走廊內產業用地（7 站各 1,500 m）
184.3 ha
↑ 101 塊

其中距任一公車站牌 300 m 內
126.8 ha
↑ 69%

其中距『可一車直達最近綠線車站』路…
78.1 ha
↑ 42%

各站：步行範圍內的產業用地面積，以及最近車站為本站的產業用地之公車可達性

車站	站名	步行 300 m 內 ha	步行 500 m 內 ha	步行 800 m 內 ha	塊數	面積_ha	距站牌300m內	可直達最近車站
G11	藝文特區	0	0	0	9	9.67	9	3
G12	蘆興埤	0.01	0.11	0.48	12	29.62	8	0
G13	南竹中正北	0	0	0.62	27	18.93	27	23
G14	蘆竹中正北	0	0	0	11	27.64	10	8
G15	水尾	0.85	2.76	5.47	24	18.23	23	23
G15a	菓林	0	0.22	1.03	9	2.46	4	4
G15b	坑口	0	0	0	9	106.42	8	8

› 走廊內每塊產業用地明細（101 塊）

資料：OSM landuse=industrial（2026-10-24 11:13:19 (UTC+8) 取得，© OpenStreetMap contributors）；經濟部產業園區管理局「產業園

圖 4　決策平台展示版接駁缺口頁：產業用地（移工通勤代理指標，探索性）。資料：OSM[22]、經濟部產業園區範圍圖[29]。

(五)通車前營運基準

已自 115 年 10 月 24 日起以 TDX 即時動態資料蒐集 59 條路線之通車前基準，預定至 115 年 11 月 14 日或通車前一日；目前樣本尚不足以計算旅行時間與班距指標，將於樣本累積後呈現。

研究期程

期間	階段任務
115 年 10 月—11 月	文獻回顧、TDX 及 OSM 資料介接、前期試行分析、通車前基準資料蒐集；11 月 30 日前完成報名
115 年 12 月	書面初審；持續蒐集通車前基準資料；綠線北段預計通車（依官方公告）
116 年 1 月—2 月	複審簡報；通車後資料蒐集
116 年 3 月	頒獎（預計）；市府資料媒合與共同研究會議
116 年 4 月—6 月	通車後資料蒐集與前後比較；情境模擬；長者調查與移工代理指標驗證（視資源辦理）
116 年 7 月—9 月	情境方案評估、研究報告撰寫
116 年 10 月以後	研討會投稿或論文發表；第二階段成果依主辦單位指定期限繳交

註：初審、複審與頒獎時程依 115 年度活動簡章[31]，實際日期以主辦單位公告爲準。

研究成果/預期效益

一、預定研究成果

1.綠線北段相關公車路線重疊分類清單及車站接駁可及性地圖。

2.3 至 4 套重整情境之量化比較報告，含各情境約當駕駛班次與可再配置人力。

3.通車前後公車營運比較報告。

4.開源分析程式、決策平台（已完成展示版雛形）與操作手冊。

5.長者轉乘需求摘要（若執行調查）；移工通勤代理指標及其驗證結果（探索性）。

二、衡量指標

路線長度與站點重疊率；車站 500 m 範圍內班次數與人口覆蓋；情境間車公里、車輛小時與約當駕駛班次差異；可一車直達車站之 65 歲以上人口；代表起訖點旅行時間、轉乘次數與步行距離變化；通車前後旅行時間與班距變異係數。各項數值待正式研究實測，不預設結果。

三、預期效益

(一)對桃園市政

回應審計處對 GR 運量之關切與市府駕駛人力不足之說明[4]，將裁切平行路段釋出之車公里換算爲約當駕駛班次，評估能否移去補強弱站接駁，提供交通局路網調整之量化依據。

(二)對民眾與族群

以「可一車直達車站之長者人口」把關，避免裁切造成服務缺口；以產業用地代理指標初探移工通勤需求，並於獲獎後與市府資料媒合驗證。

(三)對城市發展

評估流程與工具可沿用至 G08（117 年）、主線（119 年）及航空城段（121 年）之分階段通車。

四、建議之市府資料媒合

1.交通局：逐路線、逐站上下車量（去識別化彙總）；路線營運成本、車公里、車輛小時與駕駛排班規則；綠線接駁或路線調整計畫草案。

2.勞動局等：沿線移工人數或宿舍分布之去識別化彙總資料。

3.捷運公司、捷運工程局：通車後各站進出站量；車站出入口與轉乘設施位置。

4.智發會：算力資源或資料平台協助。

是否使用ＡＩ工具協助創作	■ 是；工具名稱：_____ 使用方式：以生成式AI協助蒐集與整理公開資料、草擬提案文字，並協助撰寫與執行前期試行分析程式及決策平台展示版；分析結果與引用資料由團隊複核。 □ 否。

參考文獻

[1] 桃園市政府捷運工程局（無日期）。捷運綠線（車站站名及位置一覽表、通車時程）。https://dorts.tycg.gov.tw/cp.aspx?n=23132

[2] 中央社（2026年8月13日）。桃捷綠線北段7站拚通車。https://www.cna.com.tw/news/aloc/202608130183.aspx

[3] 中央社（2026年10月14日）。桃捷綠線北段拚通車 再2站開箱、試運轉前置預備中。https://www.cna.com.tw/news/aloc/202610140272.aspx

[4] 中國時報（2026年8月7日）。桃捷綠線GR先導公車 運量未如預期。https://www.chinatimes.com/newspapers/20260807000589-260107

[5] 中天新聞（2026年8月25日）。桃園公車路網再升級 7條新幹線。https://ctinews.com/news/items/D0xdjJZkWY

[6] 桃園電子報（2026年8月7日）。張善政施政報告。https://tyenews.com/2026/08/1391442/

[7] 桃園電子報（2026年8月20日）。蘆竹通勤搭車亂象多（交通局答詢）。https://tyenews.com/2026/08/1390453/

[8] 桃園公車動態資訊（無日期）。票價與市民卡乘車優惠。https://ebus.tycg.gov.tw/ebus/fare

[9] 桃園電子報（2025年12月17日）。桃園移工人數破13萬。https://tyenews.com/2025/12/1165890/

[10] 桃園市政府捷運工程局（2026年10月13日）。桃捷綠線通車配套與工程同步推進。https://dorts.tycg.gov.tw/News_Content.aspx?n=23116&s=1896866

[11] 自由時報（無日期）。中捷25日通車 53、800路公車將轉型捷運接駁。https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/3495512

[12] 臺中市政府（無日期）。中捷綠線4/25正式通車〔市政新聞〕。https://www.taichung.gov.tw/8868/8872/9962/1772188

[13] 交通部運輸研究所（無日期）。捷運路網規劃參考手冊。https://www.iot.gov.tw/uploads/asset/data/66195bd9367376304acd4c90/%E6%8D%B7%E9%81%8B%E8%B7%AF%E7%B6%B2%E8%A6%8F%E5%8A%83%E5%8F%83%E8%80%83%E6%89%8B%E5%86%8A.pdf

[14] 捷運通車後公車路線調整模式—以航空城爲例〔學位論文〕（無日期）。臺灣博碩士論文知識加值系統。https://ndltd.ncl.edu.tw/r/09204086685482295339

[15] 市區公車之既有路線調整與新闢路線規劃程序之研究〔學位論文〕（無日期）。臺灣博碩士論文知識加值系統。https://ndltd.ncl.edu.tw/handle/17736567666393003850

[16] 台中捷運接駁公車路線規劃－以捷運櫻花文心站至逢甲商圈爲例（無日期）。華藝線上圖書館。https://www.airitilibrary.com/Article/Detail/U0008-1404202110493605
[17] 桃園市政府智慧城鄉發展委員會（無日期）。114 年度複審結果公告。https://sccdc.tycg.gov.tw/News_Content.aspx?n=16792&s=1600221
[18] 桃園市政府（無日期）。114 年度「爲桃園做研究」複審評審規則及流程－研究實作組。https://ws.tycg.gov.tw/Download.ashx?n=54K65qGD5ZyS5YGa56CU56m26KSH5a%2Bp6KaP5YmH5Y%2BK5rWB56iLX%2BeglOeptuWvpuS9nOe1hCjlhazlkYopLnBkZg%3D%3D&u=LzAwMS9VcGxvYWQvMTg2L3JlbGZpbGUvMTgzNzAvMTU5NjMzMC9lNmI1ZmMzNy1lZWNmLTQzYzYtOGI0Ni03NzVlZjZiYzNiZDQucGRm
[19] 交通部 TDX 運輸資料流通服務（無日期）。公車 API 規格（Swagger）。https://tdx.transportdata.tw/webapi/File/Swagger/V3/2998e851-81d0-40f5-b26d-77e2f5ac4118
[20] 交通部 TDX 運輸資料流通服務（無日期）。歷史資料服務。https://tdx.transportdata.tw/data-service/historical
[21] 交通部 TDX 運輸資料流通服務（無日期）。訂閱方案與存取頻率。https://tdx.transportdata.tw/pricing
[22] OpenStreetMap contributors（無日期）。OpenStreetMap〔ODbL 授權〕。https://www.openstreetmap.org/copyright
[23] 內政部户政司（2026）。人口統計資料開放 API：村里户數、單一年齡人口（ODRP014/11509）。https://www.ris.gov.tw/rs-opendata/api/v1/datastore/ODRP014/11509
[24] 內政部（無日期）。社會經濟資料服務平台（SEGIS）。https://segis.moi.gov.tw
[25] 桃園資料開放平台（無日期）。桃園市公車運量每月統計〔資料集〕。https://opendata.tycg.gov.tw/datalist/95c565c2-1246-468b-9e5f-89bdd5225ac7
[26] 政府資料開放平臺（無日期）。捷運、公車、Youbike 站點公共運輸量分析〔資料集〕。https://data.gov.tw/dataset/173670
[27] 桃園資料開放平台（無日期）。桃園大眾捷運各場站運量每月統計表〔資料集〕。https://opendata.tycg.gov.tw/datalist/7a7e006b-ec19-47ad-8fc8-6640a7a72f8a
[28] 桃園資料開放平台（無日期）。公車路線資料（含站址表連結）〔資料集〕。https://opendata.tycg.gov.tw/datalist/d7a0513d-1a91-4ae6-a06f-fbf83190ab2a
[29] 經濟部產業園區管理局（2026）。產業園區範圍圖〔SHP，檔案日期 2026 年 4 月 30 日；政府資料開放授權條款第 1 版〕。https://land.bip.gov.tw/supply/Policy/Show?id=49 ；https://data.gov.tw/dataset/25598
[30] Boeing, G.（無日期）。OSMnx〔軟體〕。https://github.com/gboeing/osmnx
[31] 桃園市政府智慧城鄉發展委員會（2026）。【爲桃園做研究】115 年度桃園市政府大專校院學生創新點子及研究實作競賽活動簡章。https://otc.uch.edu.tw/uploads/bulletin_file/file/6a9a532e8861620f32000517/%E7%AB%B6%E8%B3%BD%E6%B4%BB%E5%8B%95%E7%B0%A1%E7%AB%A0.pdf